

Práctica 7

Introducción

1. ¿Qué servicios presta la capa de red? ¿Cuál es la PDU en esta capa? ¿Qué dispositivo es considerado sólo de la capa de red?

El servicio fundamental que presta es el de **mover los paquetes de un host a otro**. El PDU de esta capa es el paquete (packet). Router.

[Corregido]

2. ¿Por qué se lo considera un protocolo de mejor esfuerzo?

Se lo considera un protocolo de **mejor esfuerzo** porque, aunque provea algunos mecanismos para detectar errores en los paquetes, no garantiza de que el paquete llegue al destino final.

"Por '**mejor esfuerzo**' nos referimos a que no hay garantías de que un datagrama IP llegue con éxito a destino. Por mas que el protocolo no descarte todo el tráfico de manera innecesaria, no asegura de ninguna forma que los paquetes vayan a llegar." [Stevens, p. 181]

[Corregido]

3. ¿Cuántas redes clase A, B y C hay? ¿Cuántos hosts como máximo pueden tener cada una?

- De **clase A** hay 128 redes (2^7) → como máximo 16 millones (2^{24})
 - En realidad son 127 redes, y la que comienza con 127.x.x.x está reservada
- De **clase B** hay 16.384 redes (2^{14}) → como máximo 65.536 (2^{16})
- De **clase C** hay 2.097.152 redes (2^{21}) → como máximo 254 ($2^8 - 2$)

[RFC 790]

[Corregido]

4. ¿Qué son las subredes? ¿Por qué es importante siempre especificar la máscara de subred asociada?

A mi entender, las **subredes** son redes que se (dividen) "crean" utilizando uno o mas bits de la porción de host de una dirección de red / bloque.

"[Las subredes] son subsecciones lógicamente visibles de una única red de Internet." [[RFC 950](#)]

"La solución es permitir que un bloque de direcciones se particione en varias partes para usarlas internamente como varias redes, mientras si se lo ve desde afuera sigue actuando como una única red. Esto se llama **subnetting**, y las redes que son divisiones de una red mas grande se llaman **subredes** (*subnets*)."

[[Tenenbaum](#), p. 444]

Es importante especificar la máscara de la subred asociada para que se sepa donde está la división entre los bits de host y los bits de redes.

[Corregido]

5. ¿Cuál es la finalidad del campo Protocol en la cabecera IP? ¿A qué campos de la capa de transporte se asemeja en su funcionalidad?

La finalidad del campo Protocol es ayudar a demultiplexar el datagrama IP cuando llegue al host destino con el protocolo de transporte correspondiente. Si hay un número 6 en el campo, eso quiere decir que el datagrama IP lleva dentro suyo un datagrama UDP, si hay un número 17 lleva un segmento TCP, y así.

"El campo **Protocol** nos dice a qué proceso de transporte entregarle el paquete. TCP es una posibilidad, pero también lo es UDP y otros. La numeración de los protocolos es global a lo largo de todo el Internet." [[Tenenbaum](#), p. 441]

Si hablamos de ayudar a multiplexar y demultiplexar paquetes, se asemeja a los campos de puerto origen y puerto destino.

[Corregido]

División en subredes

6. Para cada una de las siguientes direcciones IP (172.16.58.223/26, 163.10.5.49/27, 128.10.1.0/23, 10.1.0.0/24,

8.40.11.179/12) determine

Para la IP 172.16.58.223/26:

- a. La dirección dada es de **clase B** (128 - 191) y es privada
- b. La dirección de subred es **172.16.58.1101 1111** → 172.16.58.192
- c. Si nos sobran 6 bits, entonces $2^6 - 2 = 62$
- d. La dirección de broadcast sería 172.16.58.255
- e. El rango de direcciones válidas dentro de la subred vendría a ser las que se encuentran entre 172.16.58.192 - 172.16.58.254
 - a. Direcciones válidas asignables → Se usan para los hosts 172.16.58.193 - 172.16.58.254
 - b. Direcciones válidas → 172.16.58.192 - 172.16.58.255

Para la IP 163.10.5.49/27:

1. Clase B
2. 163.10.5.32
3. $2^5 - 2 = 30$
4. 163.10.5.63
5. 163.10.5.1 - 163.10.5.254

Para la IP 128.10.1.0/23:

1. Clase B
2. 128.10.0.0
3. $2^9 - 2 = 510$
4. 128.10.1.255
5. 128.10.0.1 - 128.10.1.254

Para la IP 10.1.0.0/24:

- a. Clase A
- b. 10.1.0.0

- c. $2^8 - 2 = 254$
- d. 10.1.0.255
- e. 10.1.0.0 - 10.1.0.255 o 10.1.0.1 - 10.1.0.254

Para la IP 8.40.11.179/12:

- 1. Clase A
- 2. 8.32.0.0
- 3. $2^{20} - 2 = 1.048.574$
- 4. 8.63.255.255
- 5. 8.32.0.0 - 8.47.255.255 o 8.32.0.1 - 8.63.255.254

[Corregido]

7. Su organización cuenta con la dirección 128.50.0.0. Indique:

- a. Podría ser una dirección de red pero eso lo puedo pensar solo porque sé que le pertenece a una organización, y porque el último número es un 0. No sería una dirección válida elegible para un host. → **Se podría inferir por la máscara de la clase**
- b. Pertenece a la clase B, ya que tiene los dos bits mas significativos puestos en 1 y en 0. La máscara de clase sería /16
- c. La cantidad de hosts disponibles es igual a 2 potenciado por la cantidad de bits reservados para los hosts, sustraído por 2 ($2^{16} - 2$)
- d. 26 bits de red (10 de subred) + 6 bits de host

[Corregido]

8. Si usted estuviese a cargo de la administración del bloque IP 195.200.45.0/24

- a. Si necesitara definir al menos 9 subredes, podría usar la máscara /28
- b. Rehacer
 - 195.200.45.0001/0000 → 195.200.45.16/28
 - 195.200.45.0010/0000 → 195.200.45.32/28

- 195.200.45.0011/0000 → 195.200.45.48/28
- 195.200.45.0100/0000 → 195.200.45.64/28
- 195.200.45.0101/0000 → 195.200.45.80/28
- 195.200.45.0110/0000 → 195.200.45.96/28
- 195.200.45.0111/0000 → 195.200.45.112/28
- 195.200.45.1000/0000 → 195.200.45.128/28
- 195.200.45.1001/0000 → 195.200.45.144/28

[Consultar]

9. Dado el siguiente gráfico:

- Si se tiene la máscara /28 y la dirección de subred 172.17.10.0 nunca se puede obtener la dirección 172.17.10.17
 - Sobran los bits para la red de routers
- Porque si es así, al ser de clase A sé que su primer octeto denota la dirección de red (10), y que el resto denota la parte del host (0.10.0). Al tener 24 bits para la parte de host, y tener una máscara /24, osea que solo me deja los 8 bits finales, el último octeto, para los hosts, entonces deduzco que los dos octetos del medio están reservados para subredes, por lo tanto, se tomaron 16 bits para hacer subredes, y se podrían generar 2^{16} .
- Privadas:**
 - 10.0.10.0/24
 - 172.17.10.0/28
 - 172.26.22.0/30
 - 192.168.5.0/24
- Públicas:**
 - 191.26.145.0/24

[RFC 1918 → Muestra la repartición de direcciones para redes privadas]

[Corregido]

10. ¿Qué es CIDR (Class Interdomain routing)? ¿Por qué resulta útil?

El CIDR es una estrategia para el racionamiento de direcciones que consiste en "permitir máscaras de subred de longitud variable (VLSM) para optimizar la asignación de direcciones IP y utiliza resúmenes de rutas para disminuir el tamaño de las tablas de enrutamiento." [Guía de subnetting, p.

[Corregido]

11. ¿Cómo publicaría un router las siguientes redes si se aplica CIDR?

- a. **198.10.1.0/24** → 11000110 . 00001010 . 00000001 . 00000000
- b. **198.10.0.0/24** → 11000110 . 00001010 . 00000000 . 00000000
- c. **198.10.3.0/24** → 11000110 . 00001010 . 00000011 . 00000000
- d. **198.10.2.0/24** → 11000110 . 00001010 . 00000010 . 00000000

Estas cuatro redes se las podría resumir en la siguiente → 192.10.0.0/22 (Bloque CIDR)

- Otra forma de hacer esto es contando los bits desde el final

[Corregido]

12. Listar las redes involucradas en los siguientes bloques CIDR:

[Consultar como se hace]

13. El bloque CIDR 128.0.0.0/2 o 128/2, ¿Equivale a listar todas las direcciones de red de clase B? ¿Cuál sería el bloque CIDR que agrupa todas las redes de clase A?

Creería que sí, ya que se tiene como prefijo los dos primeros bits que son 10, y nada más. Ese bloque sería 0/1

[Corregido]

14. ¿Qué es y para qué se usa VLSM?

VLSM es una técnica de racionamiento de direcciones donde se realizan divisiones en subredes con máscaras de longitud variable. Consiste en hacer varios niveles de divisiones en redes para lograr máscaras mas óptimas para cada una de las subredes que se necesiten.

[Corregido]

15. Describa, con sus palabras, el mecanismo para dividir subredes utilizando VLSM

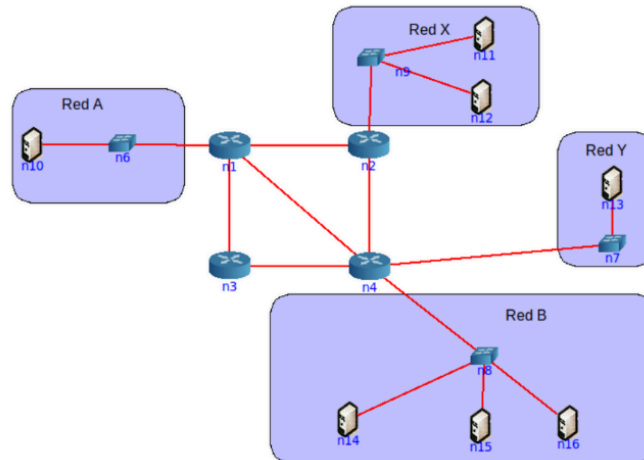
1. Agarrar la red con mayor cantidad de hosts que se tenga
2. Hacerle subnetting y asignar todas las subredes que se puedan con el menor desperdicio posible
3. Si aún quedan segmentos de red sin una subred asignada, volver al paso 1

[Consultar]

16. Suponga que trabaja en una organización que tiene la red que se ve en el gráfico y debe armar el direccionamiento para la misma, minimizando el desperdicio de direcciones IP. Dicha organización posee la red 205.10.192.0/19, que es la que usted deberá utilizar

[Consultar → Fijate en el cuaderno]

17. Utilizando la siguiente topología y el bloque asignado, arme el plan de direccionamiento IPv4 teniendo en cuenta las siguientes restricciones:



Tengo la dirección de red 200.100.8.0/22 y tengo las siguientes redes para configurar:

- **Red A, que necesita 145 direcciones** (mas 2 por la primera y la última de broadcast). Necesitaremos 2^8 , para lo cual necesitamos por lo menos 8 bits del lado de host, y por lo tanto una máscara de /24 ($32 - 8 = 24$)
- **Red Y, que necesita 64 direcciones** (mas 2). Necesitaremos 2^7 , para lo cual necesitamos por lo menos 7 bits, /25 ($32 - 7 = 25$)
- **Red X, que necesita 63 direcciones** (mas 2). Necesitaremos 2^7 , para lo cual necesitamos por lo menos 7 bits, /25
- **Red B, que necesita 60 direcciones** (mas 2). Necesitaremos 2^6 , para lo cual necesitamos por lo menos 6 bits, /26 ($32 - 6 = 26$)
- **Red entre router n1 y n2**, que necesita 2 direcciones (mas 2). Necesitamos 2^2 , 2 bits de host, una máscara de /30 ($32 - 2 = 30$)
- **Red entre router n1 y n3**, que necesita 2 direcciones (mas 2). Necesitamos 2^2 , 2 bits de host, una máscara de /30
- **Red entre router n3 y n4**, que necesita 2 direcciones (mas 2). Necesitamos 2^2 , 2 bits de host, una máscara de /30
- **Red entre router n2 y n4**, que necesita 2 direcciones (mas 2). Necesitamos 2^2 , 2 bits de host, una máscara de /30
- **Red entre router n1 y n4**, que necesita 2 direcciones (mas 2). Necesitamos 2^2 , 2 bits de host, una máscara de /30

Hago el siguiente procedimiento:

1. Mi dirección de red es **200.100.8.0/22**

- Pasado a binario sería → 11001000 . 01100100 . 00001000 . 00000000
- Clase → C
- Máscara de red → 11111111 . 11111111 . 11111100 . 00000000

2. Agrego un bit en la parte de red y le saco un bit a la parte de host, para así crear dos subredes. Incremento la máscara en 1

- Dirección → 200.100.8.0 → 11001000 . 01100100 . 00001000 . 00000000
- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111110 . 00000000
- Máscara como sufijo → /23

3. Agarro la primera de las dos direcciones de redes obtenidas (no es obligatorio elegir una o la otra), y le agrego un bit en la parte de red y le saco un bit a la parte de host, para así crear dos subredes. Incremento la máscara en 1

- Dirección → 200.100.8.0 → 11001000 . 01100100 . 00001000 . 00000000
- Dirección → 200.100.9.0 → 11001000 . 01100100 . 00001001 . 00000000
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
- Máscara como sufijo → /24

4. La segunda de las dos direcciones obtenidas previamente la utilizo para la **Red A**, ya que esta necesitaba por lo menos 8 bits para la parte de host (para así tener las direcciones suficientes para 145 hosts). La otra la utilizo para seguir subnetteando

5. Agarro la primera dirección de red obtenida y le agrego un bit en la parte de red, y le saco un bit a la parte de host, para así crear dos subredes. Incremento la máscara en 1

- Dirección → 200.100.8.0 → 11001000 . 01100100 . 00001000 . 00000000
- Dirección → 200.100.8.128 → 11001000 . 01100100 . 00001000 . 10000000

- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
 - Máscara como sufijo → /25
6. La primera dirección de red se la asigno a la **Red Y**, que requería de 66 direcciones. Con 7 bits en la parte de host nos alcanza para cubrir lo requerido. Y la segunda dirección de red se la asigno a la **Red X**, ya que esta también necesitaba de un número de direcciones que necesitaba 7 bits para ser representado.
7. Como sigo teniendo redes que necesitan direcciones, sigo subnetteando con la segunda de las subredes creadas al principio, la de dirección de red **200.100.10.0**. Le agrego un bit a la parte de red y le saco un bit a la de host para crear dos subredes. Incremento la máscara en 1.
- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
 - Dirección → 200.100.11.0 → 11001000 . 01100100 . 00001011 . 00000000
 - Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
 - Máscara como sufijo → /24
8. Ninguna de las direcciones de red obtenida me sirve para asignárselas a algunas de las redes que tengo, por lo que sigo subnetteando. Agarrando la primera dirección obtenida, la **200.100.10.0**, le agrego un bit a la parte de red y le saco un bit a la de host para crear dos subredes. Incremento la máscara en 1.
- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
 - Dirección → 200.100.10.128 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 10000000
 - Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
 - Máscara como sufijo → /25
9. Ídem.
- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
 - Dirección → 200.100.10.64 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 01000000

- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000
- Máscara como sufijo → /26

10. Agarro la segunda dirección de red y se la asigno a la **Red B**, que necesitaba 62 direcciones para su red, lo que se puede representar con 6 bits. La otra dirección la utilizo para seguir subnetteando.

- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
- Dirección → 200.100.10.32 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00100000
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000
- Máscara como sufijo → /27

11. Sigo subnetteando.

- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
- Dirección → 200.100.10.16 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00010000
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000
- Máscara como sufijo → /28

12. Ídem.

- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
- Dirección → 200.100.10.8 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00001000
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000
- Máscara como sufijo → /29

13. Ídem.

- Dirección → 200.100.10.0 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000000
- Dirección → 200.100.10.4 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00000100
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100
- Máscara como sufijo → /30

14. Agarro la primera dirección de red obtenida previamente y se la asigno a la **Red entre router n1 y n2**, que necesita 4 direcciones. Agarro la segunda

dirección de red y se la asigno a la Red entre router n1 y n3, que necesita lo mismo.

15. Vuelvo al ítem 12 y agarro la segunda dirección de red, y la utilizo para subnettearla.

- Dirección → 200.100.10.8 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00001000
- Dirección → 200.100.10.12 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00001100
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100
- Máscara como sufijo → /30

16. Agarro la primera dirección de red obtenida y se la asigno a la Red entre router n3 y n4. Agarro la segunda dirección de red y se la asigno a la Red entre router n2 y n4.

17. Vuelvo al ítem 11 y subnetteo la segunda dirección de red.

- Dirección → 200.100.10.16 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00010000
- Dirección → 200.100.10.24 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00011000
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000
- Máscara como sufijo → /29

18. Agarro la primera dirección y la subnetteo.

- Dirección → 200.100.10.16 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00010000
- Dirección → 200.100.10.20 → 11001000 . 01100100 . 00001010 . 00010100
- Máscara de subred → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100
- Máscara como sufijo → /30

19. Agarro la primera dirección de red obtenida y se la asigno a la Red entre router n1 y n4.

Direcciones de red asignadas:

- Red A → 200.100.9.0/24
- Red Y → 200.100.8.0/25
- Red X → 200.100.8.128/25

- Red B → 200.100.10.64/26
- Red entre router n1 y n2 → 200.100.10.0/30
- Red entre router n1 y n3 → 200.100.10.4/30
- Red entre router n3 y n4 → 200.100.10.8/30
- Red entre router n2 y n4 → 200.100.10.12/30
- Red entre router n1 y n4 → 200.100.10.16/30

División en subredes

19. Describa qué es y para qué sirve el protocolo ICMP

ICMP es un protocolo "Helper" de IP que le brinda a este herramientas de control y de diagnóstico relacionados con el envío y recepción de los datagramas IP.

[Stevens, p. 353] Puntualmente lo que trae son las siguientes cosas:

- **Mensajes de error** → Net Unreachable, Host Unreachable, Time Exceeded...
- **Mensajes informativos** → Echo Reply, Echo Request, Router Administration...

a. Analice cómo funciona el comando ping

i. Indique el tipo y código ICMP que usa el ping

El ping, o mas formalmente el Echo Request, es un mensaje informativo de ICMP, de código 8 [ICMPTYPES]

ii. Indique el tipo y código ICMP que usa la respuesta de un ping

La respuesta de un ping, o Echo Reply, es un mensaje ICMP de tipo informativo y de código 0 [ICMPTYPES]

b. Analice cómo funcionan comandos como traceroute/tracert de Linux/Windows y cómo manipulan el campo TTL de los paquetes IP

Traceroute opera enviando una serie de paquetes ICMP de código 8 para la dirección de destino solicitado. Cada paquete enviado por traceroute tiene un valor de TTL que se va incrementando de 1 a 1 por cada router que se atravesase en el camino. Este valor inicialmente es de 1. De esta forma, por cada vez que un paquete se pierda en uno de los routers del camino (su TTL

llegó a 0) se descubrirá una de las partes del camino, y así hasta llegar al destino.

c. Indique la cantidad de saltos realizados desde su computadora hasta el sitio www.nasa.gov. Analice

Hecho en tracert → 5 saltos (5 intentos fueron tiempos de espera agotados)

En traceroute no me deja hacerlo → [Consultar](#)

i. Cómo hacer para que no muestre el nombre del dominio asociado a la IP de cada salto

En tracert esto se hace utilizando el argumento -d

En traceroute esto se hace con el argumento -n

ii. La razón de la aparición de * en parte o toda la respuesta de un salto

Puede deberse a dos razones: la primera es que ICMP/UDP puede no estar configurado para ese dispositivo, la otra que los paquetes se perdieron por algún error en la red.

d. Verifique el recorrido hacia los servidores de nombre del dominio unlp.edu.ar. En base al recorrido realizado, ¿podría confirmar cuál de ellos toma un camino distinto?

En traceroute no me deja hacerlo → [Consultar](#)

[Ampliar → [RFC 792](#), [RFC 1122](#), [RFC 1812](#)]

20. ¿Para que se usa el bloque 127.0.0.0/8? ¿Qué PC responde a los siguientes comandos?

a. **ping 127.0.0.1**

b. **ping 127.0.54.43**

El bloque 127/8 se encuentra reservado por los estándares de la red de IPv4 para propósitos de 'Loopback'. Esto quiere decir que si se envía un paquete a una dirección incluida dentro de ese rango de direcciones, este paquete se recibirá de vuelta. [[RFC 1122](#)] [[Stevens](#), p. 51]

La PC que responde a los siguientes comandos es la misma.

21. Investigue para qué sirven los comandos ipconfig y route. ¿Qué comandos podría utilizar en su reemplazo? Inicie una

topología con CORE, cree una máquina y utilice en ella los comandos anteriores para practicar sus diferentes opciones, mínimamente:

El comando **ipconfig** muestra todos los valores actuales de configuración de red TCP/IP y actualiza la configuración del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y del sistema de nombres de dominio (DNS). [[learn.microsoft](#)]

El comando **route** muestra y modifica las entradas de la tabla de enrutamiento de IP local. [[learn.microsoft](#)]

En su reemplazo se podrían utilizar los comandos **ss**, **ip**, y **netstat**.

- **ss** → Comando que sirve para inspeccionar y mostrar información detallada sobre los sockets que tenga un sistema Linux. Por medio de este comando se puede observar el estado de las conexiones TCP, el estado de los puertos de una computadora, etc.
- **ip** → Comando que sirve para interactuar con varios componentes de la red, como interfaces de red, tablas de ruteo, direcciones, entre otras.
- **netstat** → Comando que muestra las conexiones TCP activas, los puertos en los que escucha el equipo, las estadísticas de Ethernet, la tabla de enrutamiento IP, las estadísticas IPv4 (para los protocolos IP, ICMP, TCP y UDP) y las estadísticas de IPv6 (para los protocolos IPv6, ICMPv6, TCP a través de IPv6 y UDP a través de IPv6) [[learn.microsoft](#)]

[Consultar]

- ip addr add 10.0.1.5/24 dev eth0
- ip route